

v1.6.0 统一图层列表 PRD

1. 背景与问题

1.1 当前状态

tmap-hooker 目前有四类“图层”数据，但它们的生命周期管理方式不统一：

类型	持久化	命名	显隐	选中高亮	列表展示
多边形 (polygon)	保留				图层列表
圆形 (circle)	保留				同上列表
打点标记 (point-marker)	保留				点标记列表
测距线段 (measure segments)	切工具即清	无	无	无	仅实时数值
两段测距 (two-point)	切工具即清	—	—	—	—

核心问题：测距结果是“一次性”的——用户在地图上量了一段距离，切到多边形工具后，刚才量的线就消失了。如果用户需要以后回看，只能截图。

1.2 目标

把测距线段也变成“图层”的一等公民：和多边形、圆形、打点标记一样，可命名、可显隐、可选择高亮、永久保留直到手动删除。

2. 功能范围

2.1 核心变更

2.1.1 MultiPoint 测距线段 → 图层化

- 用户测量完成后（双击/Escape），生成的线段集作为一个“图层”保留
- 图层出现在统一图层列表中

- 默认名：线段 N (N 为自增序号)
- 可重命名
- 可切换显隐（隐藏后地图上对应线段消失，重新显示后恢复）
- 可选中高亮（选中后对应线段高亮，其他线段不变；点击其他图层取消选中）
- 可删除
- 可编辑：点击  进入编辑模式
 - 每个折点显示可拖拽手柄
 - 拖动任意折点 → 实时更新线段路径 + 段距离标签
 - 点击「完成」提交，「取消」恢复

2.1.2 圆形「开始绘制」按钮 + 拖拽交互

- 切到圆形工具后，需先点击「开始绘制」按钮才能绘制（和多边形「开始绘制」一致）
- 绘制前（idle 状态）：地图点击无反应，按钮显示「开始绘制圆形」
- 绘制中：
 - **mousedown** 在地图上 → 放置圆心，开始拖拽
 - **mousemove**（拖拽中）→ 半径 = 圆心到鼠标的距离，实时生成预览圆（橡皮筋效果）
 - **mouseup** → 定下半径，面板显示滑块可微调
 - 按钮变为「完成」「取消」
- 快捷键：Escape 取消绘制，回到 idle
- 完成：preview → 正式图层，入统一列表
- 取消：清除预览，回到 idle

2.1.3 圆形支持编辑

- 在图层列表中点击圆形的 （编辑按钮）进入编辑模式
- 编辑模式下：
 - 地图上显示圆心拖拽手柄（可拖动改圆心位置）
 - 面板显示半径滑块 + 拟合点数滑块
 - 每次拖动/滑块变化 → 实时重新生成多边形预览
- 点击「完成」→ 提交新参数，更新多边形
- 点击「取消」→ 恢复编辑前的参数和图形
- 实现方式：参数化编辑（改圆心/半径/点数 → 重新 `_generatePoints` → `updatePolygon`），不走顶点级编辑

2.1.4 统一图层列表

用一个统一列表替代当前分散的“多边形图层列表”和“点标记列表”：

— 图层 (4) ————— [+]		
多边形-1		
圆形-2		
线段-1		
标记-1		

每行显示：类型图标 + 名称 + 操作按钮。操作包括：- 👁 显隐切换 - 编辑（多边形→顶点编辑 / 圆形→参数化编辑 / 测距线段→折点拖动 / 打点标记→不支持）- 🗑 删除

2.2 范围外（不做）

- 图层拖拽排序
- 图层分组
- 图层导出
- 测量线段编辑（拖动中间节点改变路径）

3. 详细设计

3.1 数据模型

新增 MeasureLayer 接口（src/shared/protocol.ts）：

```
export interface MeasureLayer {
  /** 唯一标识, 如 'measure-1', 'twopoint-1' */
  id: string
  /** 类型 */
  type: 'measure'
  /** 图层名称（用户可编辑） */
  name: string
  /** 是否可见 */
  visible: boolean
  /** 是否选中高亮 */
  selected: boolean
  /** 线段组：每个元素是一条 sub-path 的顶点数组 */
  paths: LatLng[][]
  /** 每段距离（米），与 paths 一一对应 */
  segmentDistances: number[]
  /** 总距离（米） */
  totalDistance: number
}
```

合并到统一的图层列表：

```
// 现有多边形图层
export interface PolygonLayer { ... }

// 现有圆形信息（复用 PolygonLayer, circle 前缀 id）
// 现有打点标记
export interface PointMarkerItem { ... }

// 新增
export interface MeasureLayer { ... }
```

3.2 通信协议

新增 PanelCmd / HookEvent :

方向	命令	载荷	说明
Panel → Hook	RENAME_MEASURE	{ id, name }	重命名测量图层
Panel → Hook	TOGGLE_MEASURE_VISIBLE	{ id }	切换显隐
Panel → Hook	SELECT_MEASURE	{ id }	选中测量图层 (触发高亮)
Panel → Hook	DELETE_MEASURE	{ id }	删除测量图层
Hook → Panel	MEASURE_DRAWN	MeasureLayer	测量完成, 新图层
Hook → Panel	MEASURE_VISIBILITY_CHANGED	{ id, visible }	显隐变更确认
Hook → Panel	MEASURE_SELECTED	{ id }	选中确认

3.3 Hook 层改动

3.3.1 OverlayManager 新增测量图层管理

```
+ addMeasureLayer(id, paths, segmentDistances)
+ removeMeasureLayer(id)
+ setMeasureLayerVisible(id, visible)
+ setMeasureLayerHighlight(id, highlighted)
+ updateMeasureLabel(id, name)
```

测距线段渲染为 TMap.MultiPolyline: - 默认样式: 蓝色虚线 #4A90D9, dashArray: [10, 6] - 选中高亮: 橙色实线 #FF6B35, dashArray: [], 线宽 +1px - 距离标签: 每段终点挂 MultiMarker, 段距离文本 (和当前测距标签一致)

3.3.2 MultiPointTool 改动

- 当前 finish() 后数据只通过 HookEvent.MEASUREMENT_COMPLETE 发一次
- 新增: finish() 同时调用 overlays.addMeasureLayer(...), 再发 HookEvent.MEASURE_DRAWN
- reset() 不再清除已完成的图层数据, 只清“正在测量中”的临时标记

3.3.3 CircleTool 改动

- 新增 circleMode: 'idle' | 'drawing' | 'placed' 状态
 - idle: 地图点击无响应
 - drawing: mousedown 放圆心 → mousemove 拖拽预览 → mouseup 定半径 → 进入 placed
 - placed: 半径已定, 面板滑块可微调, 等待「完成」或「取消」
- 拖拽交互监听 mousedown / mousemove / mouseup 三个事件
- 拖拽过程中用 TMap.geometry.computeDistance([center, mouse]) 计算实时半径
- 新增编辑模式: enterEditMode(id, center, radius, nPoints)
 - 圆心位置放可拖拽手柄 (TMap.MultiMarker, draggable, 填充蓝圆点图标)
 - 拖拽圆心 → 整个圆移动位置, 实时预览
 - 面板同步显示半径滑块 + 拟合点数滑块
- 新增 updateEditPreview(center, radius, nPoints) → 实时刷新多边形
- 新增 commitEdit() / cancelEdit() → 提交或回滚

3.3.4 ToolManager 改动

- 新增 measureLayers: Map<string, MeasureLayer> 存储
- 新增 _onRenameMeasure, _onToggleMeasureVisible, _onSelectMeasure, _onDeleteMeasure 处理器

3.4 Panel 层改动

3.4.1 useTool.ts

新增状态和方法:

```
// 状态
const measureLayers: Ref<MeasureLayer[]>

// 方法
function renameMeasure(id: string, name: string)
function toggleMeasureVisible(id: string)
function selectMeasure(id: string)
function deleteMeasure(id: string)
```

3.4.2 新组件: LayerList.vue

统一图层列表组件, 替代现有分散列表:

操作	交互
👁 显隐	点击切换眼睛图标 (睁/闭)
重命名	点击弹出 inline 编辑框, 回车确认
🗑 删除	点击弹出确认提示

操作	交互
选中	点击图层行主体，该图层高亮

排序规则：按创建时间倒序（最新的在上）。

快捷键：Shift + 点击 → 多选（仅“选中”操作，多选后不支持批量编辑）。

3.4.3 改造现有组件

- **PolygonPanel.vue**：移除内部图层列表，改为复用 LayerList；编辑按钮触发编辑模式
- **PointPanel.vue**：移除内部点标记列表，改为复用 LayerList
- **CirclePanel.vue**：新增「开始绘制」按钮（idle/drawing 状态切换）；编辑模式下显示半径+点数滑块；完成后自动入列表
- **MultiPointResult.vue**：测量完成后自动入列表
- **ResultPanel.vue**：路由到 LayerList

3.5 兼容性

- 原有 PolygonLayer[], PointMarkerItem[] 数据格式不变
- useTool 中同时维护 polygonLayers、pointMarkers、measureLayers 三个数组
- LayerList 组件接收联合列表，渲染时按类型区分图标

4. UI 规格

4.1 图层列表项

线段-1 总长 1,234m · 3段	 	← 未选中
线段-2 总长 5,678m · 4段	 	← 选中（高亮底色）
圆形-1 半径 500m · 面积 785,398m²	 	

4.2 类型图标

类型	图标	副标题信息
多边形 (polygon)		面积 xxx m² · N 个顶点
圆形 (circle)		半径 xxx m · 面积 xxx m²
测距线段 (measure)		总长 xxx · N 段

类型	图标	副标题信息
打点标记 (point-marker)		lng, lat

4.3 空状态

— 图层 (0) —
 暂无图层，使用上方工具开始创建

5. 实现步骤

1. **CircleTool** : 新增 idle/drawing 模式 + 开始按钮逻辑
2. **CirclePanel.vue** : 新增「开始绘制」按钮 + 编辑模式 UI
3. **CircleTool** 编辑 : 圆心拖拽手柄 + 参数化编辑流程
4. **protocol.ts** : 新增 MeasureLayer 接口 + 相关 PanelCmd / HookEvent + 线段编辑命令
5. **overlay-manager.ts** : 新增测量图层渲染方法 (MultiPolyline + 标签 + 编辑手柄)
6. **MultiPointTool** : finish() 生成图层 + 编辑模式 (折点拖动)
7. **tool-manager.ts** : 测量图层状态管理 + 命令路由 + 圆形编辑路由
8. **useTool.ts** : 新增 measureLayers 状态 + 方法 + 圆形编辑方法
9. **LayerList.vue** : 统一图层列表组件
10. **ResultPanel.vue** : 集成 LayerList
11. **Panel** 清理 : 移除 PolygonPanel / PointPanel 内部分散列表
12. 构建 + 测试

6. 验收标准

- ☐ 多点测距完成后，线段作为一个图层出现在列表中，切到其他工具不消失
- ☐ 图层列表中同时显示多边形、圆形、测距线段、打点标记
- ☐ 圆形需先点击「开始绘制」才能放圆心 (idle 时地图点击无反应)
- ☐ 圆形可编辑 : 点击 进入编辑 → 拖动圆心 + 滑块调半径/点数 → 实时预览 → 完成/取消
- ☐ 多边形仍支持顶点编辑 (和现有一致)
- ☐ 打点标记不支持编辑 (按钮置灰或隐藏)
- ☐ 测距线段编辑 : 拖动任意折点 → 路径 + 距离标签实时更新 → 完成/取消
- ☐ 点击  可以隐藏/显示对应图层
- ☐

点击  可以删除

☐

点击图层行可以在选中/取消选中间切换（地图上同步高亮）

☐

图层按创建时间倒序排列

☐

空列表显示引导文案

☐

主题切换不影响图层列表样式

☐

页面刷新后图层列表清空（和现有多边形/点标记行为一致）